Université Lyon 1 Claude Bernard
Polytech Lyon

Année 2024/2025

Informatique 2

TP4 : Problème à N corps

Auteur :

Shannon Rinaudo

Encadrant(e) :

Noélie Di César

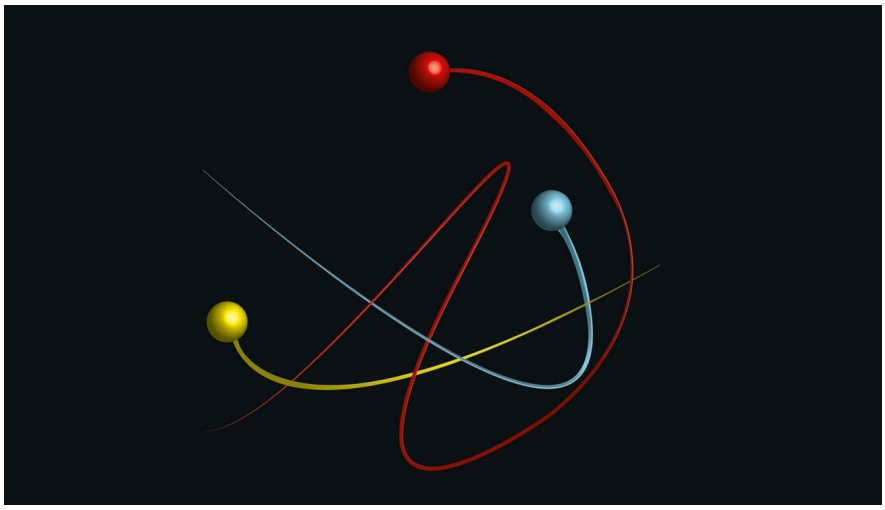


Table des matières

1 Introduction **1**

2 Théorie **2**
2.1 La loi de la gravitation universelle . . . 2
2.2 Équations du mouvement . . . 2
2.3 Conservation de l'énergie et de l'impulsion . . . 2
2.3.1 Conservation de l'énergie . . . 2
2.3.2 Conservation de l'impulsion . . . 2

3 Mise en oeuvre numérique **3**
3.1 Structure du code . . . 3
3.1.1 Classe Coordonees . . . 3
3.1.2 Classe Vecteur . . . 3
3.1.3 Classe PointMat . . . 3
3.2 Boucle de calcul . . . 3

4 Présentation et analyse des résultats **4**
4.1 Problème à 3 corps . . . 4
4.2 Système Terre-Lune . . . 5
4.2.1 Conservation . . . 6
4.3 Système Solaire . . . 7
4.3.1 Énergie mécanique . . . 7
4.3.2 Impulsion . . . 8

5 Limites du code / Discussion **9**
5.1 Singularité . . . 9
5.2 Simulation plane . . . 9
5.3 Impact relativiste . . . 10

6 Conclusion **10**

7 Annexes **11**

1 Introduction

L'espace a toujours fasciné l'humanité. Depuis l'Antiquité, les civilisations observent les astres, cherchant à comprendre leurs mouvements. Des astronomes comme Hipparque, en Grèce antique, ont déjà établi des observations précises sur les trajectoires des planètes.

Au XVIIe siècle, Kepler a découvert que les planètes suivent des orbites elliptiques, et Newton a formulé les lois de la gravitation universelle, posant des équations pour décrire les interactions entre les corps célestes. Ces avancées ont permis de mieux comprendre le mouvement des planètes et d'établir des bases solides pour l'astronomie moderne.

Cependant, malgré ces progrès, le problème à N corps reste un défi. Bien que les équations de Newton soient efficaces pour deux corps, elles deviennent extrêmement complexes dès que plusieurs corps interagissent. Cela empêche d'obtenir des solutions exactes pour des systèmes plus complexes, rendant nécessaire l'utilisation de méthodes numériques pour approcher ces trajectoires.

Dans ce projet, nous utiliserons des outils numériques comme C++ pour effectuer les calculs et Python pour visualiser les trajectoires des astres dans différentes configurations. Ces simulations nous permettront de comparer les résultats obtenus avec les lois fondamentales de la gravitation et d'évaluer la précision des méthodes numériques employées.

2 Théorie

L'étude du problème à N corps repose sur plusieurs principes fondamentaux de la mécanique céleste. Dans ce projet, nous nous baserons principalement sur les lois de Kepler et la loi de la gravitation universelle de Newton, qui décrivent le mouvement des planètes et l'interaction gravitationnelle entre les corps célestes.

2.1 La loi de la gravitation universelle

Isaac Newton a établi que tout corps massif attire un autre corps selon une force proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare :

$$\vec{F}_{1\to 2} = -Gm_1m_2\frac{\overrightarrow{x_1x_2}}{\|\overrightarrow{x_1x_2}\|^3} \tag{1}$$

2.2 Équations du mouvement

En mécanique newtonienne, la trajectoire d'un corps sous l'effet de la gravité est décrite par la deuxième loi de Newton :

$$\sum_i \vec{F}_i = m\frac{d\vec{v}}{dt} \tag{2}$$

En combinant cette loi avec la gravitation universelle (équation (1)), on obtient l'accélération d'un corps de masse m_1 sous l'influence des autres corps en interaction :

$$\vec{a}_i = G\sum_{j\neq i} m_j\frac{\overrightarrow{x_ix_j}}{\|\overrightarrow{x_ix_j}\|^3} \tag{3}$$

Cette loi permet de calculer la force exercée entre deux corps massifs, mais elle ne fournit pas directement leur trajectoire. Pour obtenir la position et la vitesse des corps au cours du temps, il est nécessaire de résoudre numériquement les équations du mouvement en tenant compte de cette force. Dans notre simulation, cette équation sera utilisée pour déterminer l'accélération de chaque corps et mettre à jour sa position à chaque instant.

2.3 Conservation de l'énergie et de l'impulsion

En l'absence de forces externes, un système isolé conserve deux grandeurs fondamentales : l'énergie mécanique totale et l'impulsion totale.

2.3.1 Conservation de l'énergie

L'énergie mécanique totale d'un système de plusieurs corps en interaction gravitationnelle est la somme de leur énergie cinétique et de leur énergie potentielle gravitationnelle :

$$E = \sum_i \left[\frac{1}{2}m_iv_i^2 - G\sum_{j\neq i}\frac{m_im_j}{r_{ij}}\right] \tag{4}$$

2.3.2 Conservation de l'impulsion

L'impulsion totale d'un système est définie comme la somme des impulsions individuelles des corps :

$$\vec{P} = \sum_i m_i\vec{v_i} \tag{5}$$

3 Mise en oeuvre numérique

3.1 Structure du code

3.1.1 Classe Coordonees

La classe *Coordonnees* permet de représenter la position d'un point dans un espace bidimensionnel en stockant ses coordonnées x et y. Elle fournit des méthodes d'accès telles que $getX()$ et $getY()$, qui permettent d'obtenir ces valeurs. Cette classe constitue la base des représentations spatiales utilisées dans le programme.

3.1.2 Classe Vecteur

La classe $Vecteur$ hérite de *Coordonnees*, ce qui signifie qu'elle partage les mêmes méthodes $getX()$ et $getY()$. Cette conception permet d'utiliser ces méthodes aussi bien pour récupérer la position d'un point que pour obtenir les composantes d'un vecteur. En plus de cela, la classe $Vecteur$ fournit des outils mathématiques essentiels, comme le calcul de la norme, qui sera utile pour la suite des calculs.

3.1.3 Classe PointMat

La classe $PointMat$ représente un objet céleste, comme une planète ou une étoile. Elle possède des attributs supplémentaires pour stocker la masse de l'objet ainsi que ses conditions initiales, c'est-à-dire sa position et sa vitesse. Cette classe intègre également des méthodes permettant de calculer la force gravitationnelle exercée par d'autres objets, ainsi que les énergies et l'impulsion associées au mouvement. Enfin, elle implémente des méthodes d'intégration numérique, notamment celles basées sur le schéma d'Euler, afin de mettre à jour la position et la vitesse de l'objet en fonction des forces appliquées.

3.2 Boucle de calcul

La fonction *main* gère la simulation du mouvement des corps en mettant en place une boucle en temps. Elle est structurée avec trois boucles imbriquées : la première parcourt le temps jusqu'à $SimulationTime$ avec un pas dt, la deuxième passe en revue chaque corps étudié, et la troisième boucle sur tous les autres corps du système (sauf celui qu'on étudie). Cette structure est bien plus pratique quand on doit gérer plusieurs objets en interaction, comme dans un problème à N corps.

À chaque itération, la première étape consiste à calculer l'accélération du corps avec la méthode $force()$, qui applique la loi de la gravitation. Ensuite, on intègre cette accélération pour mettre à jour la vitesse, puis on intègre la vitesse pour actualiser la position. Ces nouvelles valeurs sont mises à jour via des setters.

En parallèle, on calcule aussi à chaque pas de temps l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle et l'impulsion pour chaque corps, ce qui permet de vérifier si les grandeurs mécaniques du système sont bien conservées.

Tous ces résultats sont stockés dans des tableaux pour simplifier leur exploitation en post-traitement. Ça permet d'accéder facilement aux valeurs de position, vitesse ou accélération à un instant donné. À la fin, les données sont enregistrées dans un fichier .dat, ce qui permet de les visualiser avec Python et de s'assurer que les résultats sont cohérents.

4 Présentation et analyse des résultats

Dans cette étude, nous analyserons différents systèmes et observerons les interactions entre les corps. Nous commencerons par étudier un système à trois corps chaotique, puis examinerons des conditions initiales permettant d'obtenir une trajectoire en équilibre. Enfin, nous appliquerons notre code aux interactions du système solaire.

4.1 Problème à 3 corps

L'interaction gravitationnelle entre 3 corps est dite chaotique. C'est-à-dire que de petites variations dans les conditions initiales peuvent entraîner des évolutions très différentes du système à long terme, rendant les trajectoires imprévisibles au-delà d'un certain horizon de temps, malgré des lois déterministes. C'est pourquoi il nous faut recourir à des méthodes numérique pour observer les trajectoires.

Nous allons mettre en évidence cet effet chaotique en faisant interagir trois corps sous certaines conditions initiales. Nous observerons ensuite l'impact d'une modification de 2% de la vitesse de l'un d'eux sur l'évolution du système.

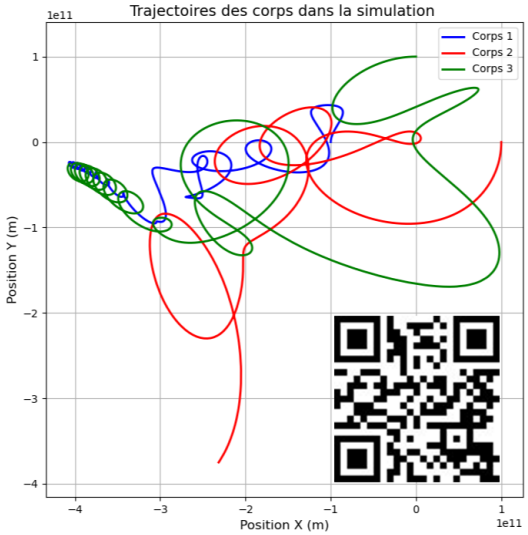


FIGURE 1 – Simulation 1 (CI normales)

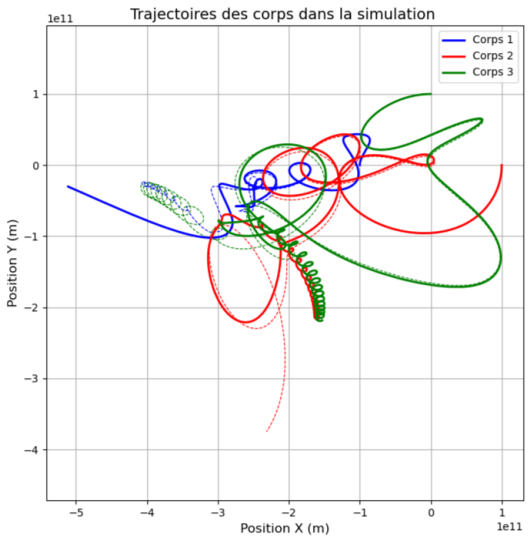


FIGURE 2 – Simulation 2 (CI perturbées)

On observe sur les figures ci-dessus qu'une variation de vitesse de l'ordre de 2% entraine une modification énorme de la trajectoire.

Il existe toutefois des conditions initiales très précises qui permettent d'obtenir des trajectoires en équilibre. Par exemple, si l'on positionne les points aux sommets d'un triangle équilatéral, avec des masses égales et des vitesses orientées de la même manière.

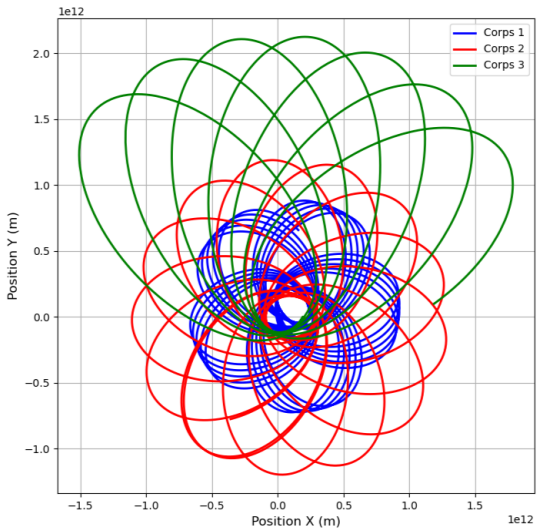


FIGURE 3 – Confirguration stable 1

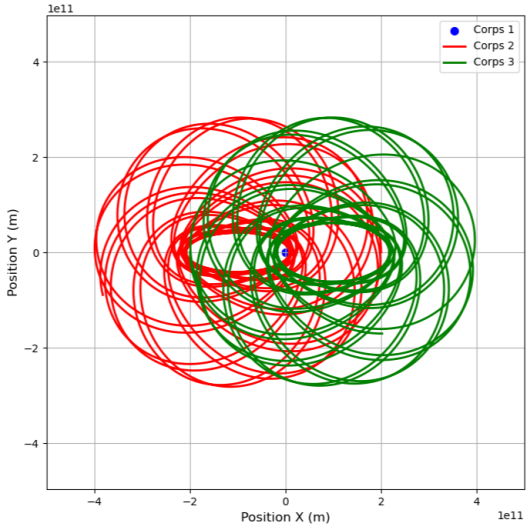


FIGURE 4 – Configuration stable 2

On observe aisément que, pour obtenir de telles trajectoires stables, les conditions initiales doivent être parfaitement symétriques. Cependant, malgré cette symétrie, l'imprécision des outils numériques entraîne inévitablement des divergences, bien que celles-ci restent limitées et ne s'éloignent pas excessivement du point de départ.

On peut également noter que, dans ces deux configurations, les objets suivent des trajectoires elliptiques. Ainsi, notre outil permet d'ores et déjà de confirmer la loi de Kepler.

4.2 Système Terre-Lune

Nous savons désormais qu'un système à 2 corps est stable, on peut alors appliquer à des corps céleste comme par exemple le système Terre-Lune.

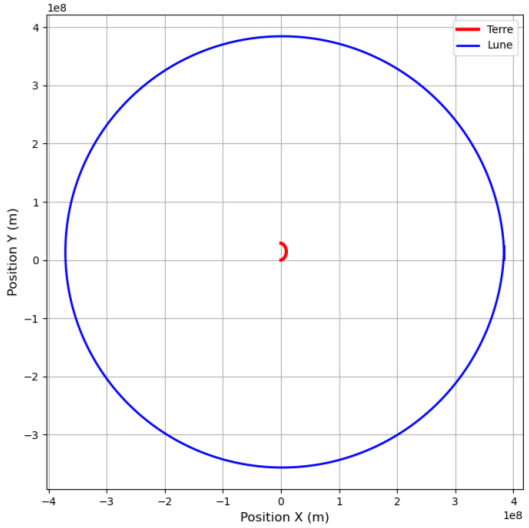


FIGURE 5 – Référentiel géocentrique immobile

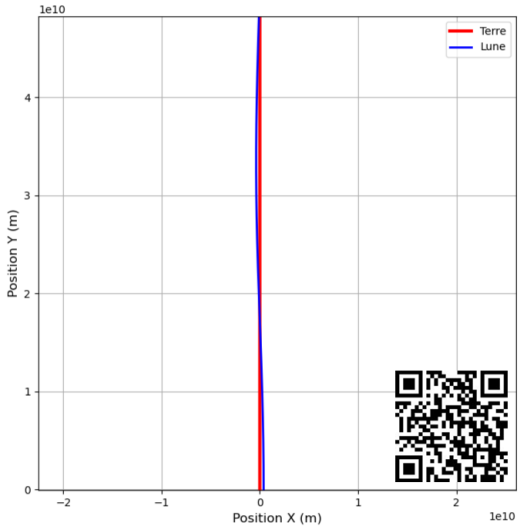


FIGURE 6 – Référentiel géocentrique en mouvement

On observe sur la figure (17) que, bien que la Terre soit soumise à l'attraction de la Lune, elle ne reste pas immobile. En effet, la Terre exerce une force sur la Lune, mais la Lune applique également une force

opposée. Bien que cette force soit plus faible, elle est suffisante pour provoquer des phénomènes de marée, notamment.

4.2.1 Conservation

Dans un système isolé où seules les forces gravitationnelles agissent, l'énergie mécanique totale est conservée, ce qui signifie que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle reste constante au cours du temps. Nous allons alors vérifier la conservation de l'énergie mécanique (équation (4)) et de l'impulsion (équation (5)). Pour cela nous allons réduire la vitesse initiale de la Lune de 30% afin que la trajectoire devienne une ellipse et que les donnés soient plus visuels.

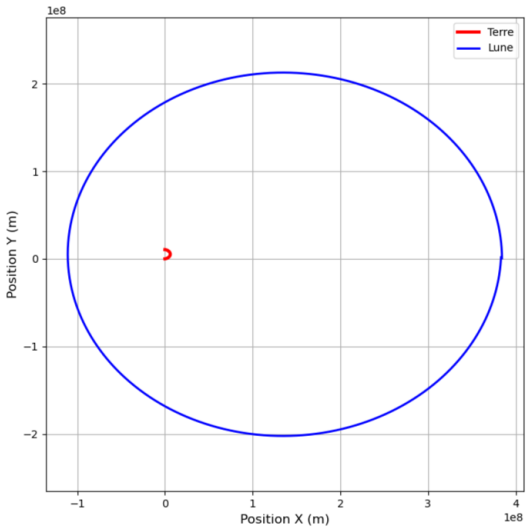


FIGURE 7 – Trajectoire Lune (0.7*v) (15j)

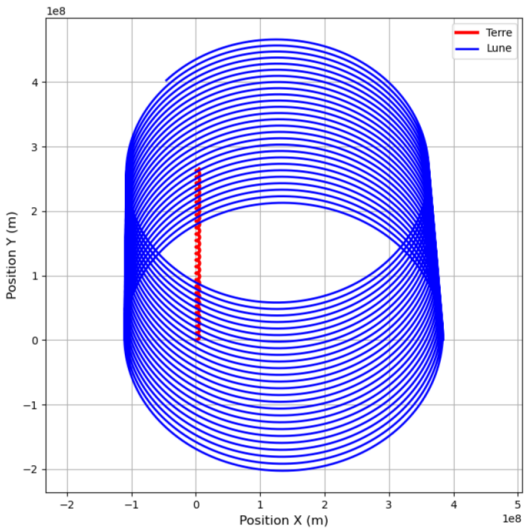


FIGURE 8 – Trajectoire Lune (0.7*v) (365j)

Sur la figure (7), on peut observer qu'après une révolution, la Lune ne revient pas exactement au point de départ. Cette imprécision entraîne par la suite un mouvement non désiré du système, comme le montre la figure (8). Nous allons vérifier si l'énergie et l'impulsion sont bien conservées afin d'expliquer ce phénomène.

Impulsion

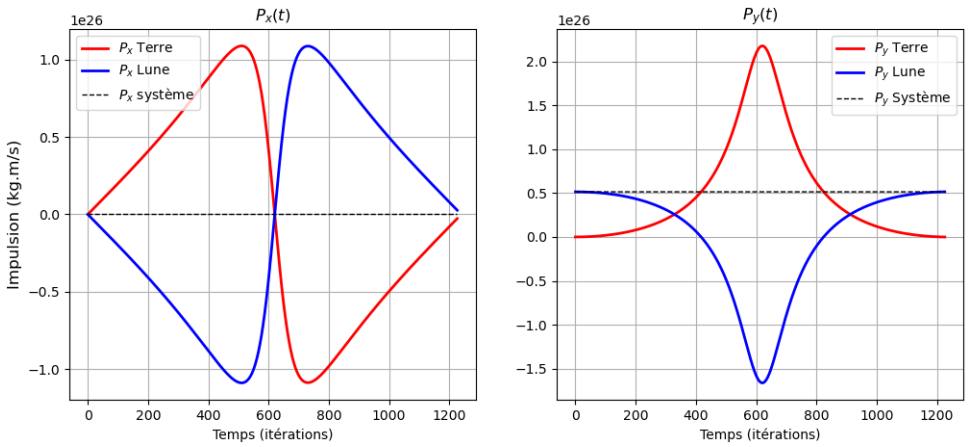


FIGURE 9 – Impulsion du sytème (sur 1 révolution)

On observe sur la figure ci-dessus (9) que l'impulsion est bien conservé. On observe également que quasi-totalité de l'impulsion est sur la coordonnée Y. En effet les impulsions en X de la Terre et de la Lune s'annule parfaitement. En revanche, on observe sur la figure de droite que la composante en Y de la Terre prend le dessus sur la composante en X de la Lune. Ce qui est parfaitement cohérent puisque l'on remarque sur la figure (8) que le système se déplace selon la composante Y.

4.3 Système Solaire

Nous pouvons maintenant utiliser notre outil numérique pour simuler les interactions au sein du système solaire. Nous réaliserons une première simulation sur une durée de sept ans afin d'observer la trajectoire de toutes les planètes. Ensuite, nous effectuerons une seconde simulation en mettant le Soleil en mouvement pour mieux refléter la réalité. Dans cette version, nous animerons le Soleil à 2% de sa vitesse réelle afin d'obtenir un rendu plus visuel.

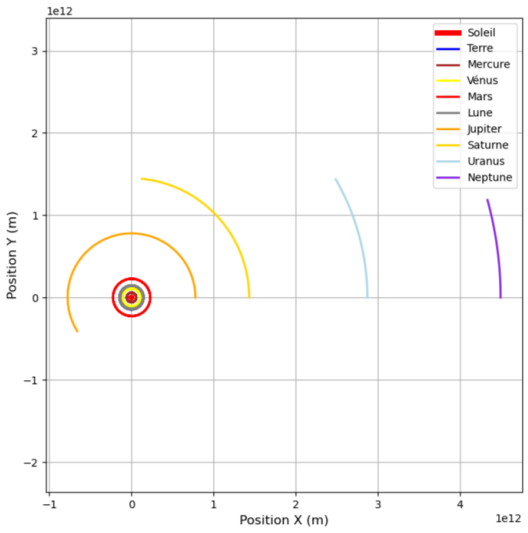


FIGURE 10 – Référentiel héliocentrique immobile

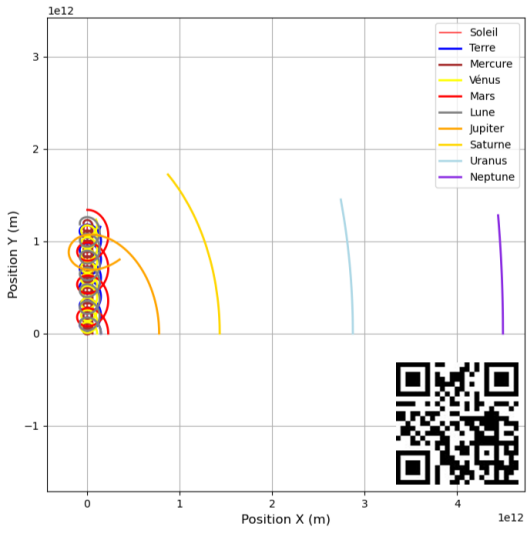


FIGURE 11 – Référentiel géocentrique en mouvement

4.3.1 Énergie mécanique

On peut tracer les énergies cinétiques et potentiels de chaque astre (voir Annexe) puis faire la somme afin d'observer l'évolution de l'énergie mécanique.

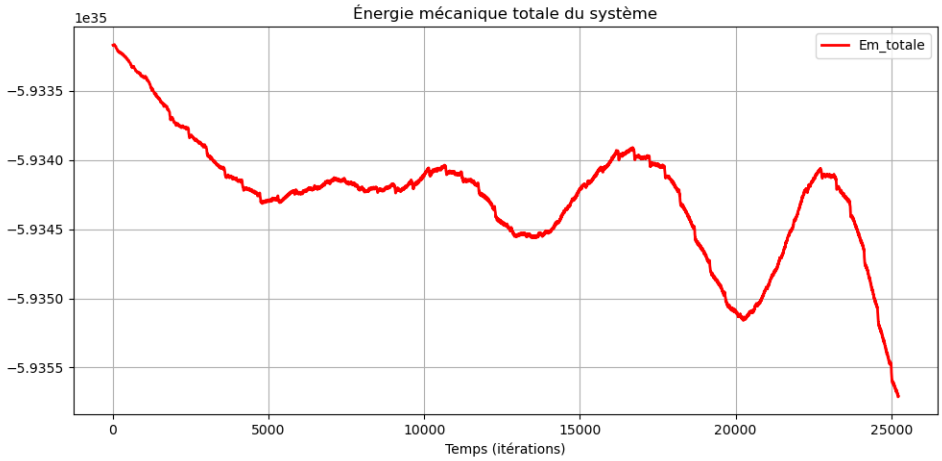


FIGURE 12 – Em du système solaire

On observe que l'énergie mécanique du système solaire reste relativement stable, on observe des petites variations (<10%) dû à l'imprécision su schéma numérique mais dans l'ensemble elle reste constante.

4.3.2 Impulsion

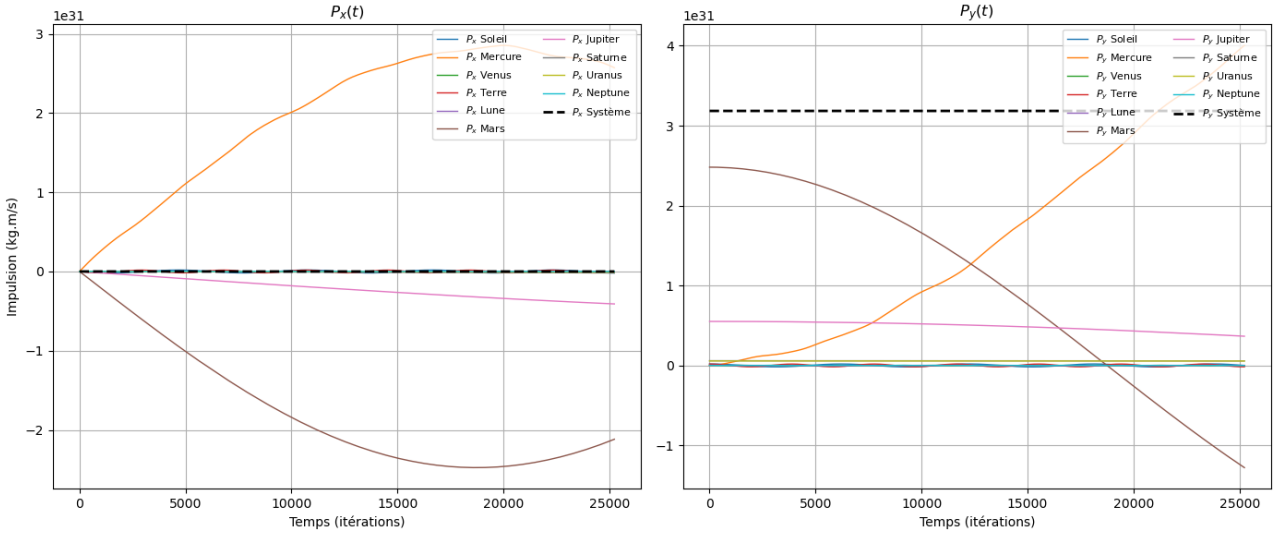


FIGURE 13 – Impulsion du système solaire

On observe dans un premier temps sur la figure ci-dessus que l'impulsion est une constante. de plus on observe que comme pour le cas du système Terre-Lune, seule la composante en Y est non nulle. Encore une fois, cela est du au faite que le système se déplace dans la direction Y.

5 Limites du code / Discussion

L'outil que nous avons créé est utilisé est très puissant, il nous permet de voir les trajectoires de plusieurs corps en interaction, pour lesquelles il est impossible de trouver une solution analytique à cause de leur caractères chaotique. Mais notre code se confronte également à des limites, qui rendent imprécis complètement irréaliste les simulation.

5.1 Singularité

Si l'on veut simuler des planètes en interaction à une certaine orbite, tout se passe bien. En revanche, si l'on souhaite modéliser la rencontre de 2 astres (comme une météorite d'écrasant sur la Terre ou bien une fusée se posant sur la Lune), il nous ait impossible d'observer des comportement réalistes. En effet, la formule de la force gravitationnelle admet une singularité en $x_1\vec{x}_2 = \vec{0}$, ce qui a pour conséquence de donner une accélération infinie.

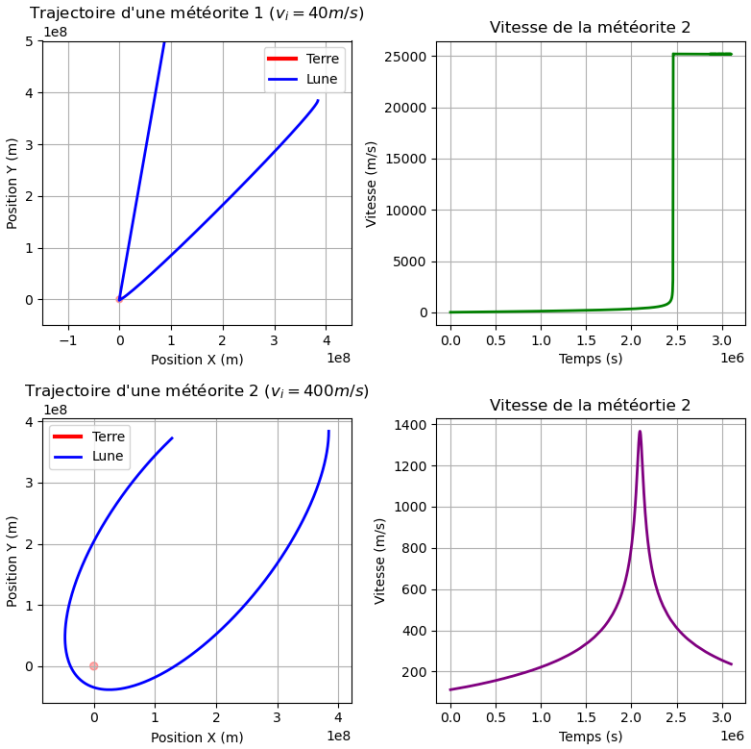


FIGURE 14 – Impact de la singularité sur la vitesse

On observe clairement sur la figure (14) que lorsque la météorite à une vitesse suffisante pour ne pas s'écraser sur la Terre et profiter de sa gravité, la simulation sembler être fidèle à ce qui pourrait se passer en réalité. En revanche, lorsque la météorite n'a pas une vitesse suffisante pour s'échapper de l'orbite, elle s'écrase vers la singularité et ainsi atteint une vitesse immense (ici $25000m/s$) très brutalement dans une direction aléatoire.

(Les vidéos de cette simulation sont disponibles en Annexe).

5.2 Simulation plane

Notre outil de simulation est en 2D, ce qui facilite le développement et allège les calculs. Mais cette simplification a ses limites et peut entraîner des incohérences avec la réalité. Par exemple, deux astres qui se retrouvent au même point en 2D ne sont pas forcément au même endroit en 3D : ils pourraient être séparés par une grande distance selon l'axe z. Or, dans notre code, cette proximité apparente risque d'aboutir à des

valeurs absurdes, comme une attraction gravitationnelle infinie ou des vitesses trop élevées. Une approche en 3D permettrait d'éviter ce genre de problème, mais au prix d'une complexité bien plus grande.

5.3 Impact relativiste

En plus de cette limitation, notre code ne prend pas en compte les effets relativistes. Il repose uniquement sur la mécanique newtonienne, qui fonctionne bien pour des vitesses faibles et des champs gravitationnels modérés. Mais dès qu'on approche des vitesses relativistes ou de champs intenses, comme près d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons, cette approximation devient insuffisante. En relativité restreinte, la masse effective d'un corps augmente avec sa vitesse, ce qui modifie son inertie et son interaction gravitationnelle. En relativité générale, la gravitation elle-même est une déformation de l'espace-temps, et non une simple force comme dans notre modèle. Pour intégrer ces effets, il faudrait adapter les équations en prenant en compte la dilatation du temps, la contraction des longueurs et la courbure de l'espace-temps, ce qui compliquerait fortement la simulation. En l'état, notre approche reste valable pour des objets évoluant à des vitesses bien inférieures à celle de la lumière et en l'absence de champs gravitationnels extrêmes.

6 Conclusion

Ce projet a permis d'explorer le problème à N corps à travers des simulations numériques, mettant en évidence la complexité des interactions gravitationnelles et l'importance des méthodes numériques pour les étudier. Les résultats obtenus confirment la conservation de l'énergie et de l'impulsion dans un système isolé, tout en illustrant les limites des approches analytiques.

Cependant, certaines contraintes demeurent, notamment l'absence d'effets relativistes et la gestion des singularités, qui peuvent entraîner des imprécisions. Malgré ces limites, ce modèle constitue un outil pertinent pour analyser des systèmes dynamiques et mieux comprendre les phénomènes gravitationnels.

7 Annexes



FIGURE 15 – Interaction entre 3 corps



FIGURE 16 – Intéraction Terre Lune en mouvement



FIGURE 17 – Météorite (40m/s)



FIGURE 18 – Météorite (400m/s)



FIGURE 19 – Système solaire en mouvement

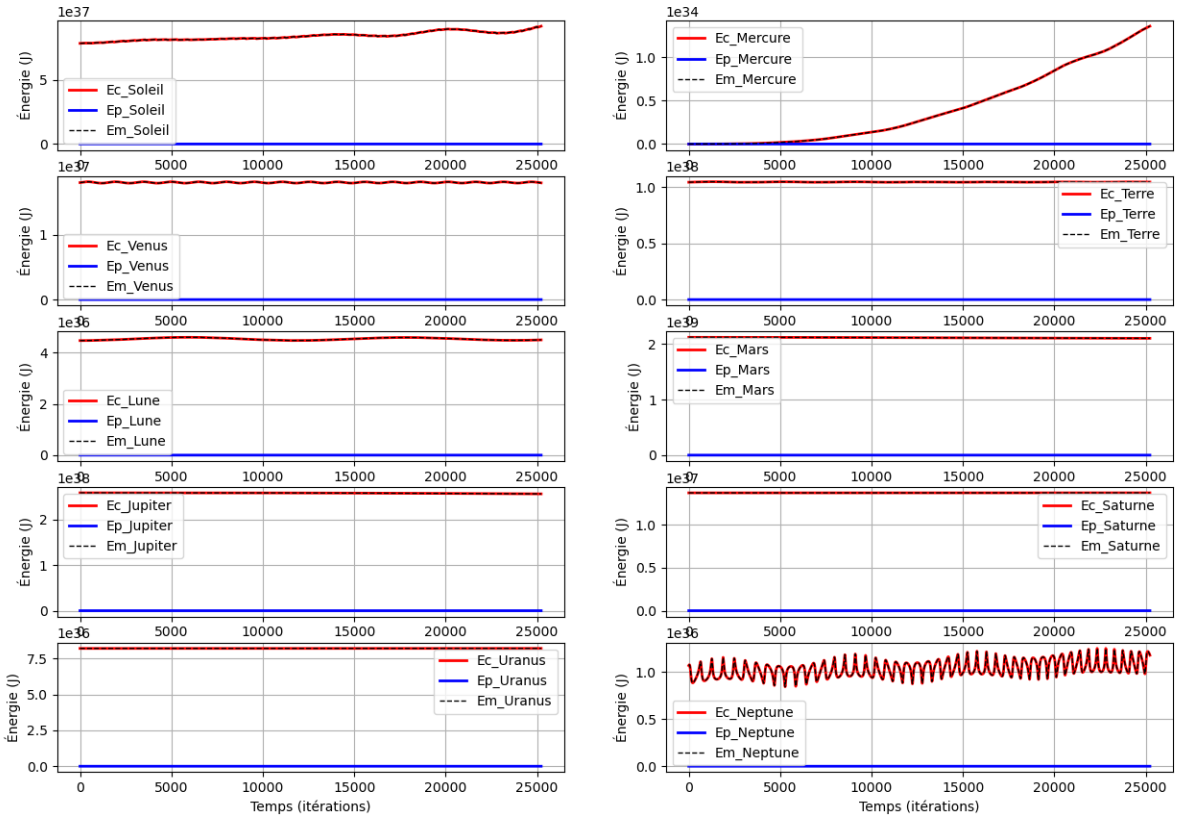


FIGURE 20 – Ec et Ep de chaque planète